

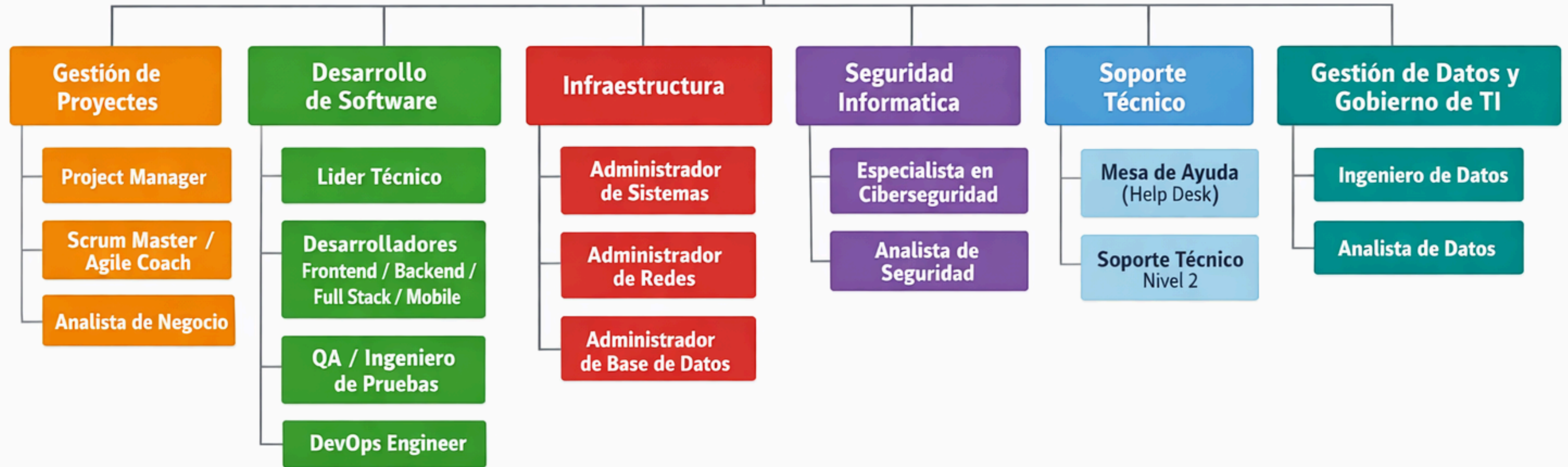
A large orange circle is positioned on the left side of the slide, containing the text 'Clase' in white. The number '4' is placed to the right of the circle, also in white.

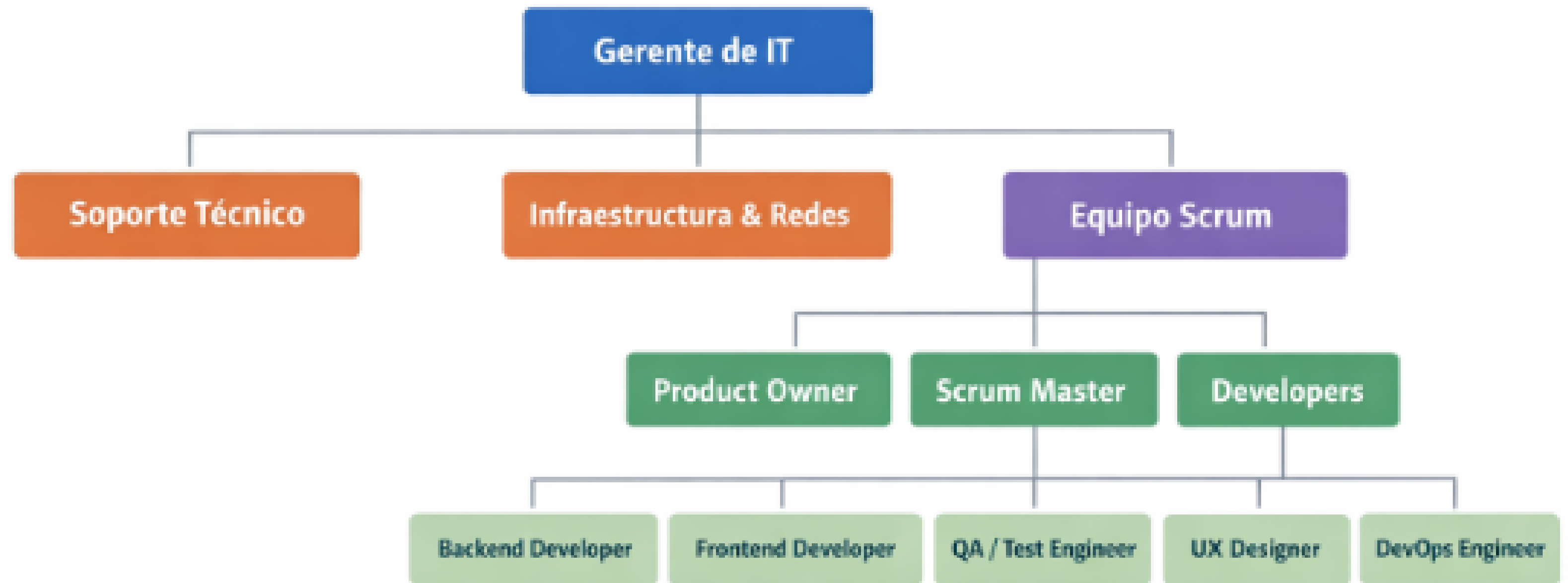
Clase 4

An orange circle is positioned on the left side of the slide, partially overlapping the text. It serves as a decorative element for the title.

Metodologías de desarrollo de software

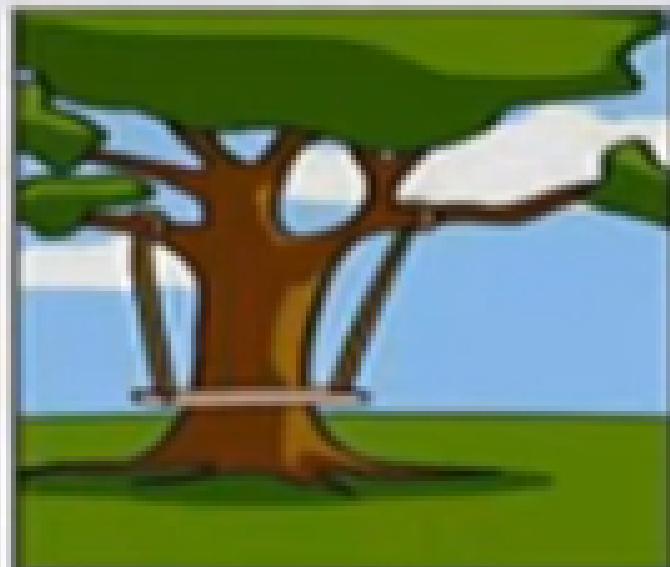
Gerente de Informática







Como el cliente lo
explicó



Como el líder del
proyecto lo entendió



Como el analista lo
diseñó



Como el programador
lo escribió



Como el vendedor lo
describió



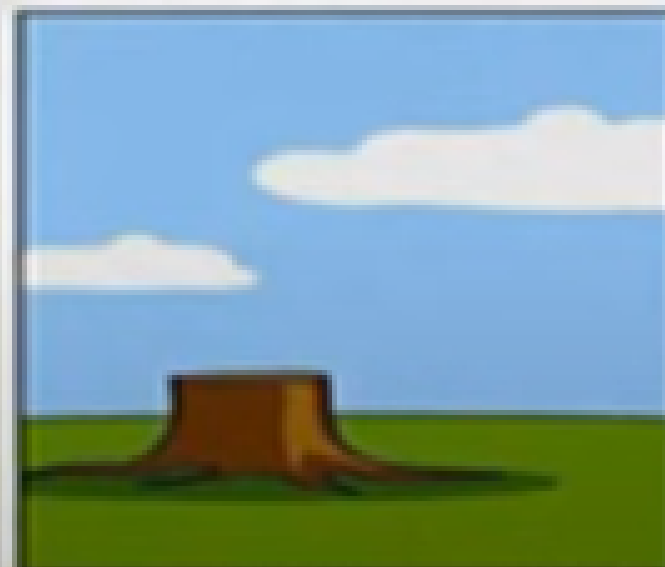
Como fue documentado
el proyecto



Que aplicaciones
se instalaron



Como le fue facturado
al cliente



Como se le dio soporte



Lo que el cliente
realmente necesitaba

ESTADO DEL DESARROLLO DE SOFTWARE

- Conference: Congreso Nacional de Software Libre 2004 At: Mexico City,
¿Por Qué Fracasan los Proyectos de Software? Un Enfoque Organizacional, Jesus Zavala Ruiz

Factores de Daño o cancelación	%
Requerimientos incompletos	13.1
Deficiencia en el involucramiento del usuario	12.4
Deficiencia de recursos	10.6
Expectativas no realistas	9.9
Deficiencia en soporte ejecutivo	9.3
Cambios en los requerimientos y especificaciones	8.7
Deficiencia en la planeación	8.1
Ya no se necesita más	7.5
Deficiencia en administración de TI	6.2
Desconocimiento en tecnología	4.3
Otros	9.9

Origen de las fallas

Fase	%
Estudio y análisis	56%
Diseño	10%
Código	7%
Otros	27%

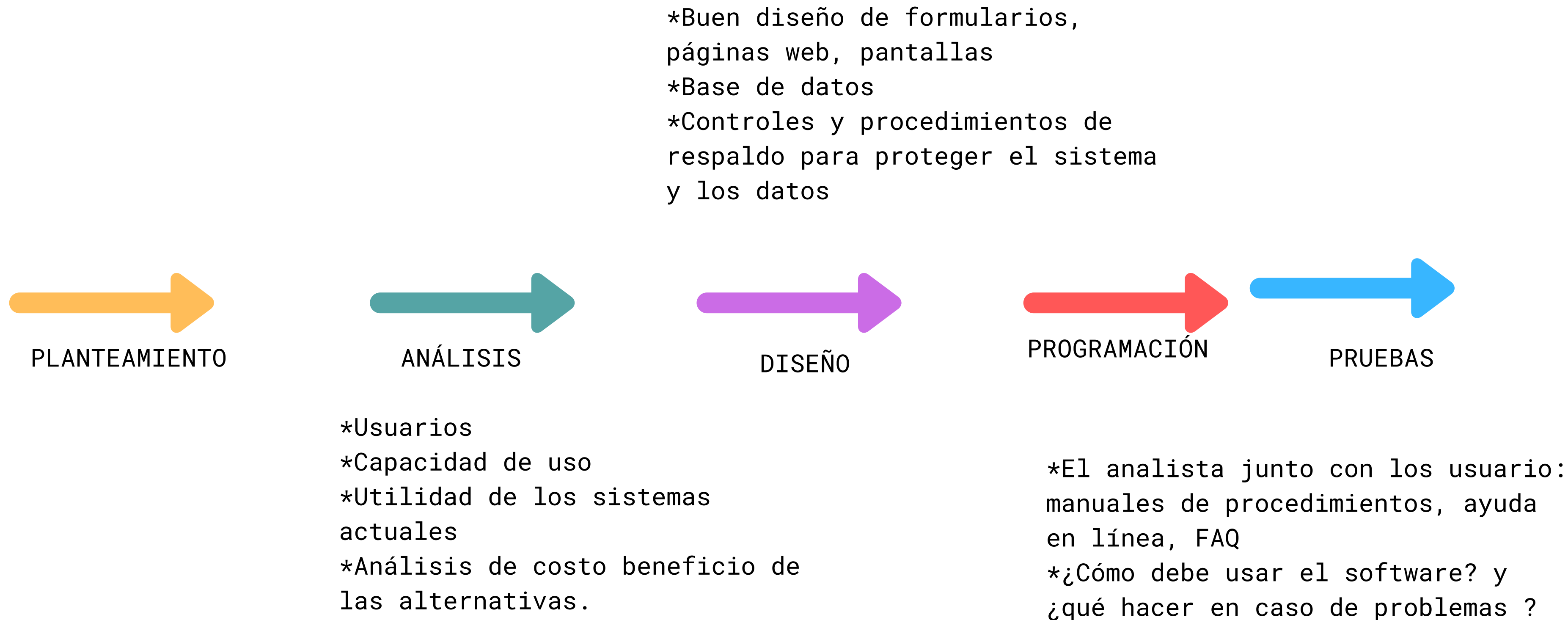
Costo de corregir

Fase	%
Estudio y análisis	82%
Diseño	4%
Código	1%
Otros	13%

METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

- Metodología ciclo de vida
- Metodologías ágiles
- Metodologías orientada a objetos

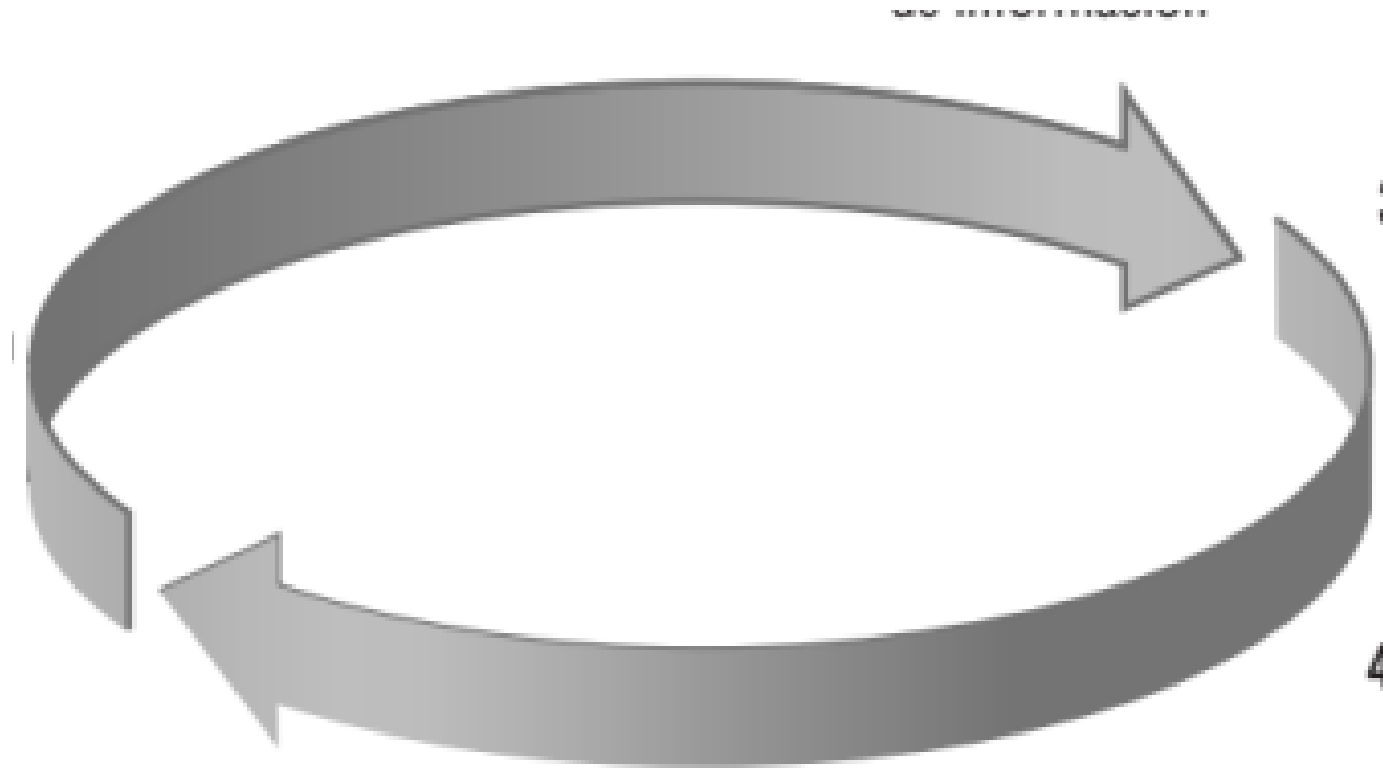
CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE



CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE



MODELOS DE CICLO DE VIDA



01

Cascada

02

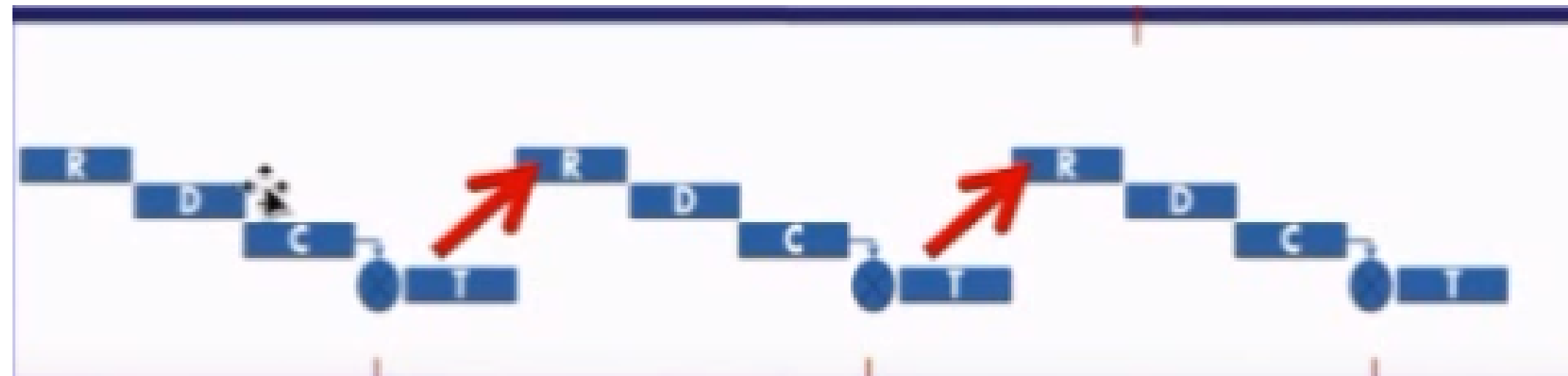
Prototipo

03

Evolutivo,
incremental

Iterativo e incremental

- Ciclos pequeños-
- Pocos requisitos en cada ciclo
- Entregas Funcionalidad parcial

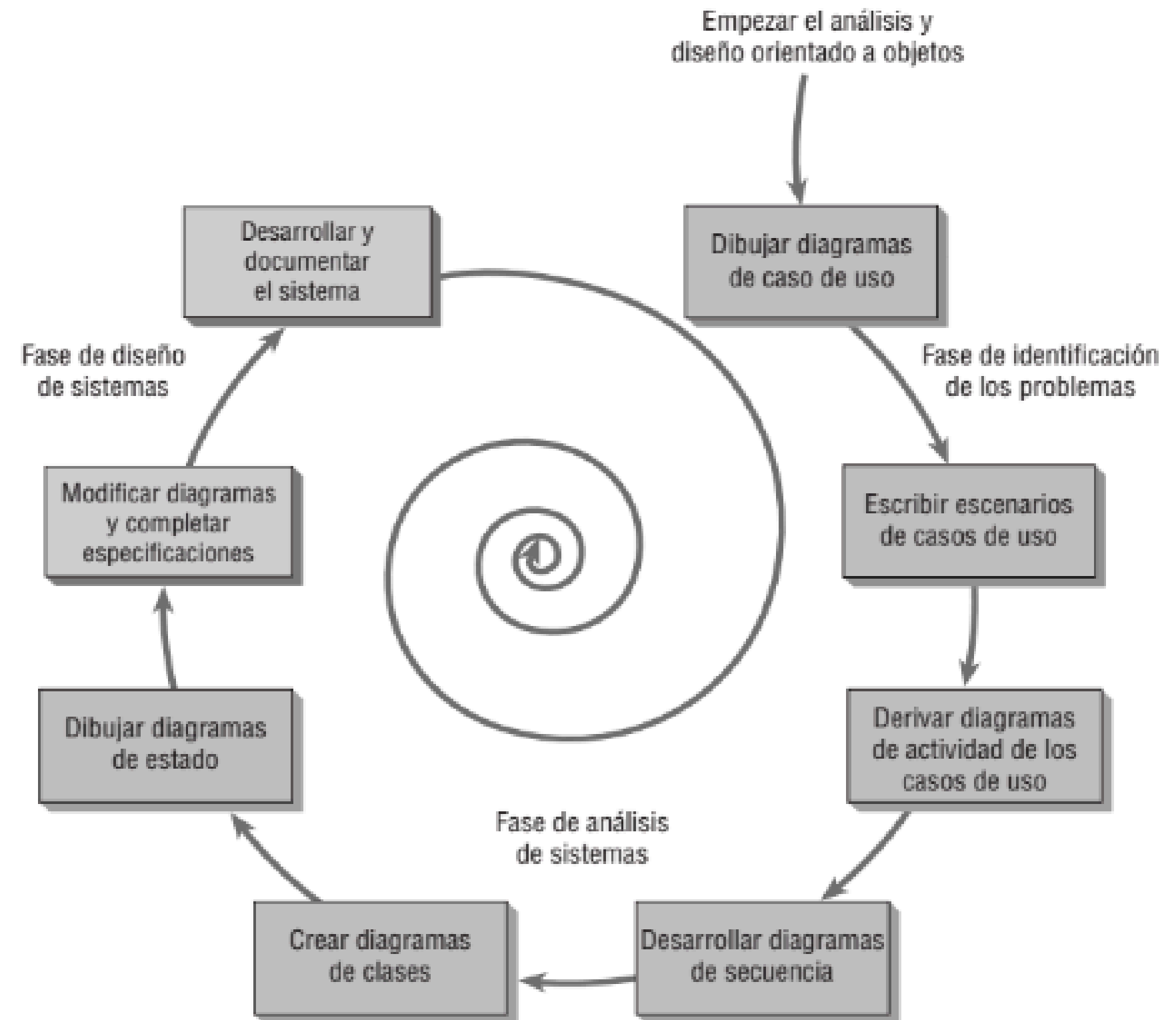


Metodología orientada a objetos:

Proceso de desarrollo UML

Pregunta:

*¿Por qué orientado a objetos?



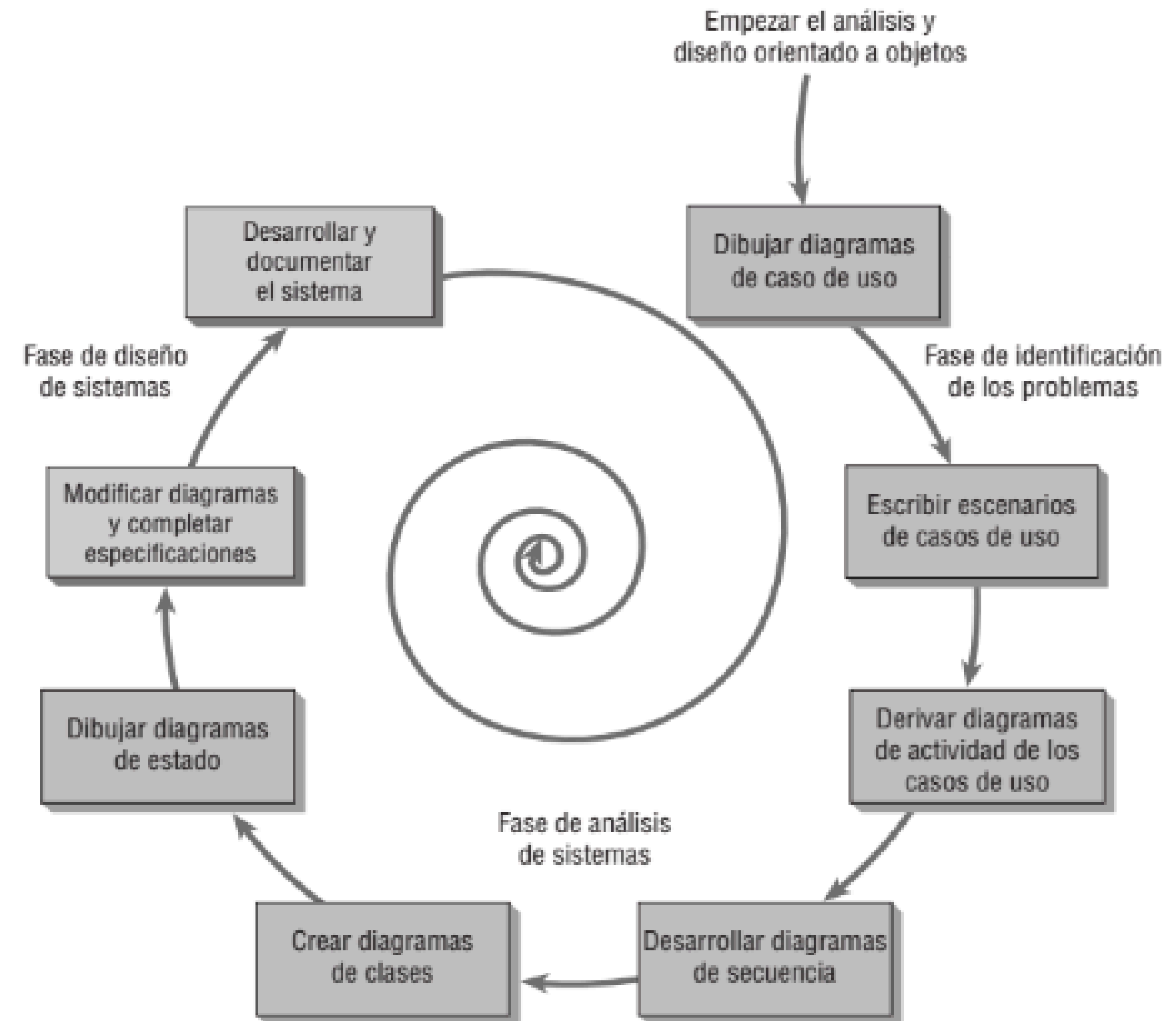
Metodología orientada a objetos:

Proceso de desarrollo UML

***UML**

***Modelo de caso de uso**

***Cada objeto es una representación
computacional de una cosa o evento
Representadas y agrupadas por clases**



METODOLOGÍA ÁGIL

- Exploración,
- Planeación,
- iteraciones para la liberación de la primera versión,
- puesta en producción y
- mantenimiento.



METODOLOGÍA ÁGIL

- Exploración,
- Planeación,
- iteraciones para la liberación de la primera versión,

- puesta en producción y
- mantenimiento.

- Iterativo e incremental
- Los requerimientos evolucionan con el tiempo según las necesidades del proyecto
- Ciclos pequeños
- Entregas Módulos funcionales



METODOLOGÍA ÁGIL

Se basa en cuatro valores:

- 01 Comunicación
- 02 Simpleza
- 03 Retroalimentación
- 04 Valentía



Diferencia entre Metodologías

<https://www.escueladenegociosfed.com/blog/50-la-huella-de-nuestros-docentes/471-gestion-agil-vs-gestion-tradicional-de-proyectos-como-elegir#:~:text=%E2%80%9CAgile%E2%80%9D%20sigue%20un%20proceso%20iterativo,respecto%20a%20los%20requerimientos%20iniciales.>

Características	Enfoque ágil	Enfoque tradicional
Estructura organizativa	Iterativa	Lineal
Escala de proyectos	Pequeños y medios	Grandes
Requisitos	Dinámicos	Bien definidos antes de empezar
Implicación del cliente	Alta	Baja
Modelo de desarrollo	Entrega evolutiva	Ciclo de vida
Participación del cliente	Los clientes participan desde el momento en que se empieza a realizar el trabajo.	Los clientes se involucran al principio del proyecto, pero no una vez que la ejecución ha comenzado.

Diferencia entre Metodologías

Características	Enfoque ágil	Enfoque tradicional
Gestión de escalado	Cuando ocurren problemas, todo el equipo trabaja junto para resolverlo.	El problema se escala a los gerentes del proyecto.
Preferencias del modelo	El modelo ágil favorece la adaptación.	El modelo tradicional favorece la anticipación.
Producto o proceso	Menos enfoque en los procesos formales y directivos.	Más enfocados sobre los procesos que sobre el producto.
Planificación	Se planifica de Sprint en Sprint.	Se planifica todo con gran detalle.
Estimación del esfuerzo	El Scrum Master facilita las tareas y el equipo hace la estimación.	El gestor del proyecto estima y obtiene la aprobación del propietario del proyecto.
Revisiones y aprobaciones	Las revisiones se realizan después de cada iteración.	Constantes revisiones y aprobaciones por parte de los líderes del proyecto.



Roles en un Sistema de Información

Introducción a los diferentes roles en un sistema de información

“La claridad en la definición de roles permite trabajar en sinergia y evita duplicidades que afectan la productividad”

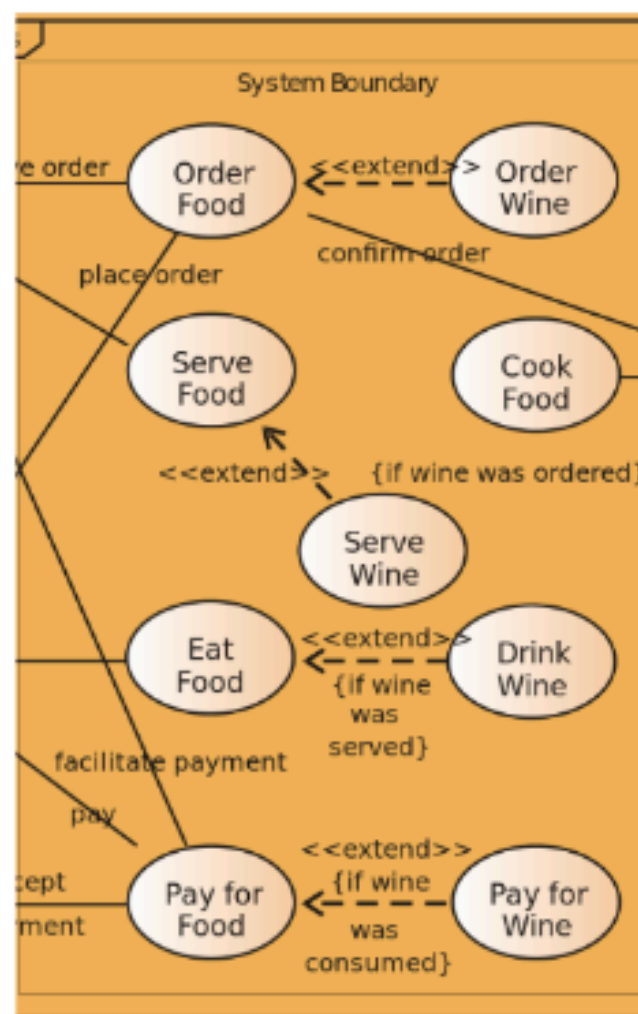
SIMON SINEK

Ejemplos de roles en sistemas de información



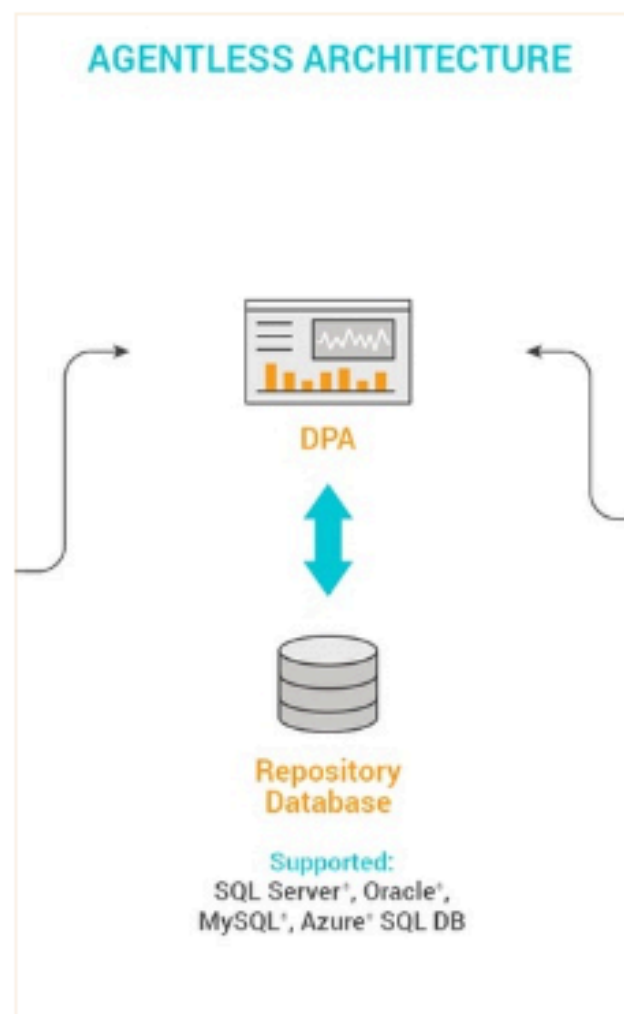
Desarrollador de software

Imagen de un programador escribiendo código en una computadora.



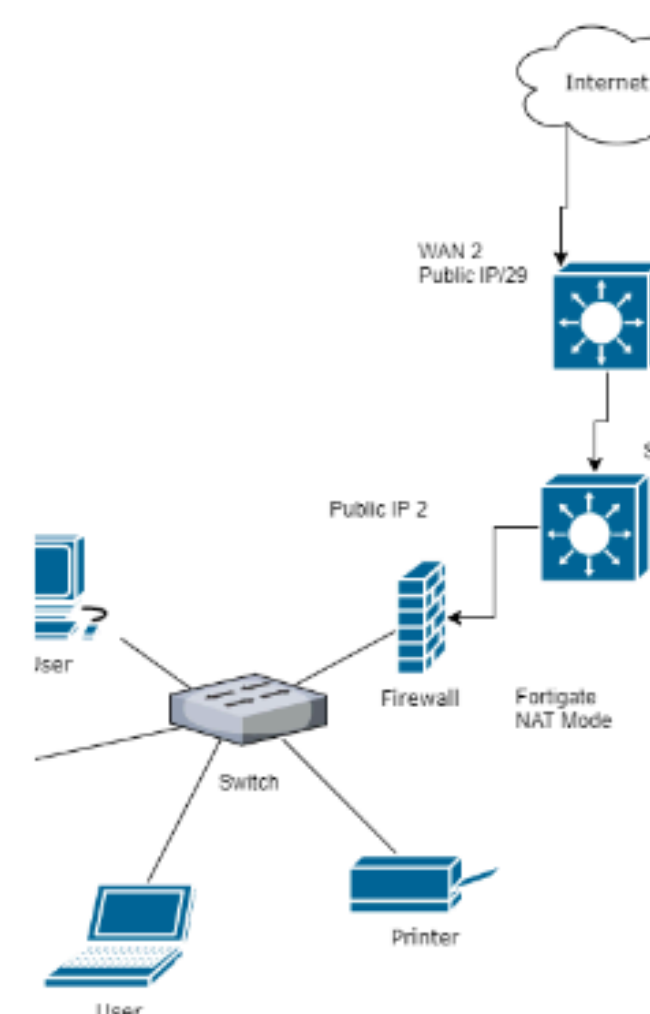
Analista de sistemas

Imagen de una persona analizando requerimientos y diseñando diagramas.



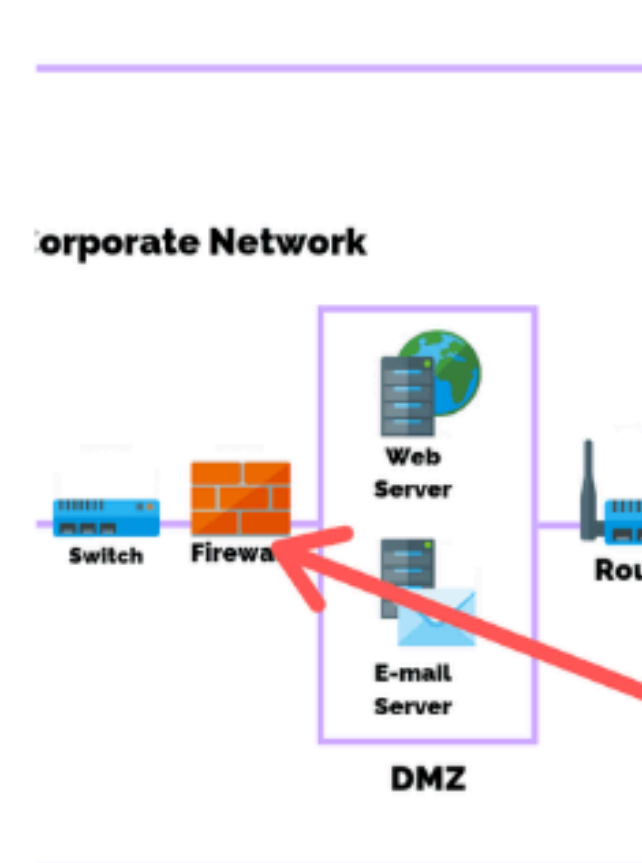
Administrador de bases de datos

Imagen de un administrador de bases de datos monitoreando una base de datos.



Ingeniero de redes

Imagen de un ingeniero de redes configurando switches y routers.



Especialista en seguridad informática

Imagen de un especialista en seguridad informática implementando firewalls.

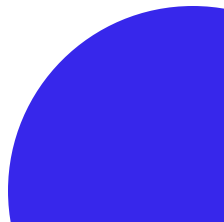
Proceso de implementación de un sistema





Roles en desarrollo de software:

- *Administrador de proyecto
- *Analista
- *Diseñador
- *Programador
- *Tester
- *Asegurador de calidad
- *Documentador
- *cliente

- **Roles del Analista de sistemas:**
 - Consultor externo para la empresa,
 - Experto de soporte dentro de una empresa
 - Como agente de cambio.
- 

Habilidades blandas

- Capacidad de análisis.
 - contar con una buena visión global y capacidad de análisis y síntesis.
 - Creatividad.
 - Flexibilidad. Aunque el pensamiento lógico es fundamental en este perfil, también debes mostrar flexibilidad suficiente para adaptarte a los cambios continuos.
 - Proactividad. estar en continua formación.
 - Atención y concentración. sometido a mucha presión,
 - Trabajo en equipo. interactuar con clientes, superiores y numerosos compañeros.
- *Vocación: se divierte ser solucionador de problemas.
 - *Conocer herramientas de levantamiento de requerimientos, diseño.
 - *Buen comunicador, excelente relaciones personales.
 - *Administrar recurso humano y Administrar equipo.

Habilidades Técnicas

Analista programador:

- Dominio de diferentes lenguajes informáticos, como Java, Javascript, Python, .NET, C++, PHP, Scala y R.
- Conocimientos de diagramación de sistemas UML y de lenguajes de consulta de bases SQL o técnicas de calidad de software.
- Control en el desarrollo de interfaces.
- Uso de tecnologías como Angular 2, Laravel, Ethereum, Express o MongoDB.
- Empleo de metodologías ágiles de trabajo.
- Buenas prácticas de ciberseguridad en el desarrollo de aplicaciones.
- Conocimientos en big data y business intelligence.
- Buena base de redes
- Buen nivel de inglés.

